

ASLAP SaaS

Platform Otomasi Operasional Asisten Lapangan SPPG

Product Requirements Document (PRD) | v1.0.0 | Mei 2026

Dokumen	Versi	Tanggal	Status
PRD – ASLAP SaaS	v1.0.0	Mei 2026	Draft for Review
Author	Role	Reviewer	Approver
Senior Product Engineer	Product & Engineering	Tech Lead / CTO	VP Product

1. Executive Summary

ASLAP SaaS adalah platform manajemen operasional berbasis cloud yang dirancang khusus untuk mengotomasi dan mendigitalisasi seluruh tugas Asisten Lapangan (Aslap) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Program MBG saat ini beroperasi dengan proses manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya visibilitas data lintas SPPG. ASLAP SaaS hadir untuk mentransformasi proses tersebut menjadi alur kerja digital yang terukur, real-time, dan dapat diaudit.

Problem Statement

- Pencatatan porsi, stok, dan distribusi masih dilakukan manual via kertas atau spreadsheet terpisah.
- Tidak ada visibilitas real-time antara dapur SPPG dan satuan pendidikan penerima.
- Pelaporan ke KPPG/BGN lambat, tidak konsisten, dan sulit diverifikasi.
- Koordinasi antara Aslap, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Jurutama Masak tidak terintegrasi.
- Pengawasan kualitas (QC) bahan baku dan food waste tidak terdokumentasi dengan baik.

Proposed Solution

Platform SaaS multi-tenant yang menyediakan: dashboard operasional real-time, manajemen stok & QC bahan baku otomatis, koordinasi distribusi berbasis GPS, pelaporan harian otomatis ke KPPG/BGN, serta modul edukasi gizi digital untuk penerima manfaat.

Target Outcome (OKR)

- Objective: Menjadi sistem operasional standar untuk seluruh SPPG di Indonesia dalam 24 bulan.
- KR1: Adopsi oleh 500 SPPG aktif dalam 12 bulan pertama.
- KR2: Reduksi error pencatatan porsi harian hingga $< 2\%$.
- KR3: Waktu pelaporan harian ke KPPG turun dari rata-rata 2 jam menjadi < 15 menit.
- KR4: Tingkat on-time delivery distribusi makanan $> 95\%$.

2. Background & Context

2.1 Konteks Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi kelompok rentan: peserta didik (PAUD, SD, SMP, SMA), anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Operasional dijalankan melalui ribuan SPPG di seluruh Indonesia, masing-masing melayani 3.000–5.000 porsi per hari kepada puluhan satuan pendidikan.

2.2 Peran Asisten Lapangan (Aslap)

Berdasarkan Juknis MBG 2025 (BGN) dan referensi lapangan, Aslap mengemban 8 klaster tanggung jawab utama:

1. Koordinasi eksternal dengan satuan pendidikan (liaison utama).
2. Pengawasan kelancaran dan ketepatan waktu proses produksi.
3. Quality Control (QC) dan penimbangan bahan baku masuk.
4. Pembaruan jumlah porsi diproduksi dan didistribusikan setiap hari.
5. Monitoring & evaluasi tim packaging, distribusi, kebersihan, dan pencuci alat.
6. Pengelolaan pengeluaran operasional harian (BBM, gas, dll.).
7. Persiapan dan pencatatan bahan makanan (sayuran, bumbu).
8. Pelaporan dan dokumentasi lapangan (foto, data porsi, kendala).

2.3 Pain Points yang Diidentifikasi

Hasil riset lapangan dan studi dokumen menunjukkan bottleneck berikut:

- Manual & Paper-Based: Semua pencatatan stok, porsi, dan distribusi masih dilakukan di kertas atau Excel lokal.
- Zero Visibility: Kepala SPPG dan KPPG tidak memiliki visibilitas real-time terhadap progress produksi harian.

- Koordinasi Fragmentasi: WhatsApp group menjadi satu-satunya tools koordinasi lintas tim.
- Pelaporan Lambat & Inkonsisten: Format laporan berbeda antar SPPG, pengiriman ke KPPG sering terlambat.
- No Audit Trail: Tidak ada jejak digital untuk pengeluaran operasional dan QC bahan baku.

3. Goals & Success Metrics

3.1 Business Goals

- Menjadi platform SaaS B2G (Business-to-Government) standar untuk operasional SPPG di bawah koordinasi BGN.
- Membangun revenue stream melalui lisensi per-SPPG, modul premium, dan integrasi data BGN.
- Mendukung skalabilitas program MBG dari ribuan menjadi puluhan ribu SPPG.

3.2 Product Goals

- Otomasi end-to-end workflow Aslap: dari penerimaan bahan baku hingga pelaporan distribusi.
- Integrasi data lintas peran SPPG (Aslap, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, Kepala SPPG).
- Penyediaan dashboard analytics real-time untuk KPPG dan BGN Pusat.

3.3 Success Metrics (KPI)

Kategori	Requirement	Target Metric
Adopsi	Jumlah SPPG aktif menggunakan platform	500 SPPG / 12 bulan
Akurasi Data	Error rate pencatatan porsi harian	< 2%
Efisiensi Laporan	Waktu pembuatan laporan harian	< 15 menit
Distribusi	On-time delivery rate ke satuan pendidikan	> 95%
Engagement	Daily Active Users (DAU) per SPPG	> 80% staf
Uptime	Ketersediaan platform (SLA)	> 99.5%
Kepuasan	Net Promoter Score (NPS) Aslap	> 40

4. User Personas

Persona 1: Aslap (Asisten Lapangan) — Primary User

- Demografi: Usia 22–35 tahun, lulusan D3/S1, terbiasa dengan smartphone Android.
- Goals: Menyelesaikan tugas harian (QC, pencatatan, koordinasi distribusi) dengan cepat dan akurat tanpa kertas.
- Pain Points: Harus mencatat di kertas lalu re-input ke spreadsheet; koordinasi via WA sering terlewat; laporan malam hari menyita waktu.
- Behaviour: Mobile-first, bekerja di lingkungan dapur yang dinamis, koneksi internet tidak selalu stabil.

Persona 2: Kepala SPPG — Secondary User

- Goals: Monitoring operasional seluruh SPPG secara real-time, validasi laporan, dan pengambilan keputusan cepat.
- Pain Points: Tidak tahu status produksi dan distribusi secara real-time; laporan dari Aslap sering tidak lengkap.
- Behaviour: Lebih sering di desktop/tablet, butuh dashboard ringkas dan notifikasi anomali.

Persona 3: Pengawas KPPG / BGN — Tertiary User

- Goals: Memantau kinerja lintas SPPG, menghasilkan laporan agregat untuk evaluasi program nasional.
- Pain Points: Data dari SPPG tidak terstandar; rekapitulasi data membutuhkan waktu sehari-hari.
- Behaviour: Dashboard analytics, export laporan, audit trail per SPPG.

5. Scope & Feature Epics

Produk dibagi menjadi 8 Epic utama yang memetakan langsung pada klaster tanggung jawab Aslap:

#	Epic / Modul	Deskripsi	Persona Utama
E-01	Manajemen Produksi Harian	Pencatatan real-time proses produksi: nasi, sayur, lauk. Tracking progress per station, notifikasi keterlambatan.	Aslap, Jurutama Masak
E-02	QC & Manajemen Stok Bahan Baku	Penerimaan, penimbangan, verifikasi kualitas bahan baku dari supplier. Pencatatan stok digital, alert stok menipis.	Aslap, Pengawas Keuangan
E-03	Manajemen Porsi & Pemorsian	Pencatatan jumlah porsi per kelompok umur, QC buah, stok alat makan. Update porsi real-time ke dashboard KPPG.	Aslap, Tim Pemorsian

E-04	Koordinasi Distribusi	Manajemen rute distribusi ke satuan pendidikan, tracking kendaraan, konfirmasi penerimaan digital (e-signature/QR), pencatatan keluhan.	Aslap, Tim Distribusi
E-05	Pengelolaan Operasional & Keuangan	Pencatatan pengeluaran operasional harian (BBM, gas, dll.), persetujuan digital Kepala SPPG, rekap otomatis.	Aslap, Pengawas Keuangan
E-06	Pelaporan & Dokumentasi	Laporan harian otomatis (porsi diproduksi, didistribusikan, food waste, kendala). Upload foto/video bukti. Push ke KPPG & BGN.	Aslap, Kepala SPPG
E-07	Monitoring Tim & Kinerja	Evaluasi kinerja tim packaging, distribusi, kebersihan, pencuci alat. Absensi digital, jadwal shift, catatan supervisi.	Aslap, Kepala SPPG
E-08	Edukasi Gizi & Komunikasi Eksternal	Modul edukasi gizi digital untuk penerima manfaat. Fitur komunikasi terstruktur dengan satuan pendidikan (bukan WA).	Aslap, Pengawas Gizi

6. Detailed Feature Requirements

E-01: Manajemen Produksi Harian

6.1.1 Deskripsi

Modul ini mengotomasi pencatatan dan monitoring seluruh tahapan produksi makanan di SPPG, mulai dari persiapan bahan baku hingga makanan siap didistribusikan. Aslap dapat memantau progress setiap station secara real-time dari satu tampilan.

6.1.2 User Stories

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-01	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat progress produksi nasi/sayur/lauk per station agar Kepala SPPG bisa monitor real-time.	P0	3 SP	Checkbox status per station dapat diupdate; timestamp otomatis terekam; Kepala SPPG melihat update < 5 detik
US-02	Sebagai Aslap, saya ingin mendapat notifikasi otomatis jika satu station terlambat > 15 menit dari jadwal.	P0	2 SP	Notifikasi push diterima Aslap & Kepala SPPG; log notifikasi tersimpan
US-03	Sebagai Jurutema Masak, saya ingin mencatat jumlah porsi per wajan agar data produksi akurat.	P1	2 SP	Input jumlah porsi per batch; sistem kalkulasi total otomatis
US-04	Sebagai Aslap, saya ingin melihat timeline produksi harian vs jadwal	P1	3 SP	Gantt chart sederhana dengan status aktual vs

	target agar bisa mengambil tindakan koreksi.			target; deviation flag merah jika > 20 menit
--	--	--	--	--

6.1.3 Acceptance Criteria Utama

- Sistem harus mampu beroperasi dalam mode offline dan sync ketika koneksi kembali (PWA).
- Waktu input per update station tidak lebih dari 30 detik.
- Data produksi harian tersimpan sebagai audit trail yang tidak dapat dihapus.

E-02: QC & Manajemen Stok Bahan Baku

6.2.1 Deskripsi

Modul penerimaan dan verifikasi bahan baku dari supplier, pencatatan stok digital dengan sistem FIFO, notifikasi otomatis ketika stok mendekati batas minimum, serta pencatatan food waste dari sisa bahan baku.

6.2.2 User Stories

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-05	Sebagai Aslap, saya ingin scan/input bahan baku yang masuk dari supplier dengan timbangan digital terintegrasi atau input manual agar data QC akurat.	P0	5 SP	Setiap item bahan memiliki berat aktual vs PO; notifikasi jika ada discrepancy > 5%
US-06	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat kondisi kualitas bahan baku (foto + rating) saat penerimaan agar ada bukti jika ada penolakan.	P0	3 SP	Upload foto wajib untuk setiap pengiriman; status: Diterima/Ditolak/Sebagian; notifikasi ke Pengawas Keuangan
US-07	Sebagai Aslap, saya ingin mendapat alert otomatis ketika stok bahan < threshold agar bisa pesan ulang tepat waktu.	P1	2 SP	Alert terkirim ke Aslap & Pengawas Keuangan; threshold per bahan dapat dikonfigurasi oleh Kepala SPPG
US-08	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat sampah/food waste harian (organik & anorganik) agar data waste dapat dilaporkan ke KPPG.	P1	2 SP	Input waste per kategori; kalkulasi otomatis food cost per porsi; grafik tren mingguan

E-03: Manajemen Porsi & Pemorsian

6.3.1 Deskripsi

Modul manajemen porsi memastikan jumlah porsi yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat per kelompok umur (balita, SD, SMP, SMA, ibu hamil/menyusui) berdasarkan standar AKG BGN.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-09	Sebagai Aslap, saya ingin input jumlah porsi terproduksi dan terdistribusi setiap hari agar dashboard KPPG selalu up-to-date.	P0	2 SP	Input real-time; data terpush ke dashboard KPPG dalam < 30 detik
US-10	Sebagai Aslap, saya ingin sistem menghitung kebutuhan bahan baku per resep secara otomatis berdasarkan target porsi hari ini.	P1	5 SP	Kalkulasi otomatis dari database resep; output daftar belanja harian; dapat diekspor ke PDF
US-11	Sebagai Tim Pemorsian, saya ingin checklist digital alat makan (nasi, lauk, sayur, buah, susu) agar tidak ada yang terlewat saat pemorsian.	P1	2 SP	Checklist per porsi dengan konfirmasi; sistem menolak submit jika ada item belum dicentang

E-04: Koordinasi Distribusi

6.4.1 Deskripsi

Modul distribusi mengotomasi manajemen rute pengiriman ke satuan pendidikan, tracking status pengiriman, konfirmasi penerimaan digital dari pihak sekolah, serta pencatatan kendala distribusi.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-12	Sebagai Aslap, saya ingin membuat rute distribusi harian ke semua satuan pendidikan dengan estimasi waktu tiba agar pengiriman bisa direncanakan.	P0	5 SP	Rute dapat diatur manual atau optimasi otomatis; timeline per sekolah tampil jelas
US-13	Sebagai Pihak Sekolah, saya ingin konfirmasi penerimaan makanan via QR code atau PIN agar ada bukti digital pengiriman.	P0	3 SP	QR code unik per pengiriman; timestamp konfirmasi terekam; notifikasi ke Aslap & Kepala SPPG
US-14	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat keluhan atau anomali distribusi (keterlambatan, kurang porsi, dll.) agar dapat dieskalasi ke Kepala SPPG.	P1	2 SP	Form kendala dengan kategori, foto, deskripsi; notifikasi otomatis ke Kepala SPPG; SLA resolusi 2 jam
US-15	Sebagai Kepala SPPG, saya ingin melihat status real-time semua pengiriman hari ini dalam satu peta/dashboard.	P1	5 SP	Dashboard peta dengan status per sekolah: Dalam Perjalanan / Terkirim / Bermasalah

E-05: Pengelolaan Operasional & Keuangan

6.5.1 Deskripsi

Modul ini menggantikan pencatatan pengeluaran operasional manual (BBM, gas, dan lainnya) dengan sistem digital yang terintegrasi dengan approval workflow Kepala SPPG dan Pengawas Keuangan.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-16	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat pengeluaran operasional harian dengan upload struk/foto bukti agar semua pengeluaran terdokumentasi.	P0	3 SP	Setiap pengeluaran memiliki: kategori, nominal, foto bukti, waktu; tidak dapat diedit setelah approval
US-17	Sebagai Kepala SPPG, saya ingin menyetujui/menolak pengeluaran operasional via aplikasi agar ada kontrol anggaran real-time.	P0	3 SP	Notifikasi approval dalam < 5 menit setelah submission; log approval tersimpan permanen
US-18	Sebagai Pengawas Keuangan, saya ingin laporan rekap pengeluaran operasional otomatis harian dan bulanan.	P1	3 SP	Rekap otomatis dengan breakdown per kategori; export ke PDF/Excel; integrasi dengan laporan KPPG

E-06: Pelaporan & Dokumentasi Otomatis

6.6.1 Deskripsi

Modul pelaporan mengotomasi pembuatan laporan harian, mingguan, dan bulanan yang selama ini dibuat manual oleh Aslap. Laporan di-generate secara otomatis dari data yang sudah diinput di modul-modul lain, dan di-push langsung ke KPPG dan BGN.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-19	Sebagai Aslap, saya ingin laporan harian (porsi produksi, distribusi, waste, pengeluaran, kendala) ter-generate otomatis tanpa re-input.	P0	8 SP	Laporan auto-generated pada pukul 20.00 setiap hari; Aslap hanya perlu review & submit dalam < 5 menit
US-20	Sebagai Kepala SPPG, saya ingin laporan harian dari Aslap langsung terkirim ke dashboard KPPG setelah disetujui.	P0	3 SP	Push otomatis ke KPPG dashboard; notifikasi ke pengawas KPPG; waktu submit tersimpan sebagai compliance record
US-21	Sebagai Aslap, saya ingin upload foto bukti kegiatan (produksi, distribusi, kondisi makanan) yang terlampir otomatis pada laporan.	P1	3 SP	Foto ter-tag dengan timestamp, lokasi (GPS), dan kategori; auto-compress tanpa kehilangan kualitas untuk hemat data

E-07: Monitoring Tim & Manajemen Kinerja

6.7.1 Deskripsi

Modul ini memungkinkan Aslap melakukan evaluasi kinerja tim yang berada di bawah supervisinya: packaging, distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci alat makan, serta manajemen jadwal shift.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-22	Sebagai Aslap, saya ingin mencatat evaluasi kinerja harian tim packaging dan distribusi dengan template standar.	P1	3 SP	Form evaluasi terstandar per peran; historis evaluasi tersimpan; alert jika ada nilai di bawah threshold
US-23	Sebagai Pengawas Keuangan, saya ingin mengelola jadwal shift relawan dan absensi digital terintegrasi.	P1	5 SP	Jadwal shift dapat diatur bulanan; absensi via selfie+GPS; rekap jam kerja otomatis untuk penggajian
US-24	Sebagai Kepala SPPG, saya ingin melihat ringkasan kinerja seluruh tim SPPG dalam satu dashboard.	P2	5 SP	Dashboard kinerja dengan metrik per peran; tren bulanan; highlight performa terbaik & perlu perbaikan

E-08: Edukasi Gizi & Komunikasi Eksternal

6.8.1 Deskripsi

Modul komunikasi terstruktur antara SPPG dan satuan pendidikan, serta fitur penyampaian konten edukasi gizi kepada penerima manfaat yang dilakukan Aslap saat distribusi.

ID	User Story	Priority	Estimasi	Acceptance Criteria (ringkas)
US-25	Sebagai Aslap, saya ingin mengirim pengumuman/informasi resmi ke satuan pendidikan melalui platform tanpa bergantung pada WA pribadi.	P1	5 SP	Channel komunikasi per satuan pendidikan; pesan tersimpan dan dapat diaudit; notifikasi ke PIC sekolah
US-26	Sebagai Aslap, saya ingin mengakses konten edukasi gizi siap pakai (infografis, video pendek) yang dapat dibagikan saat distribusi.	P2	3 SP	Library konten yang dikurasi BGN/Pengawas Gizi; Aslap dapat share via QR atau layar tablet
US-27	Sebagai Pengawas Gizi, saya ingin memantau realisasi edukasi gizi per SPPG dan per satuan pendidikan.	P2	2 SP	Log setiap sesi edukasi; metrik jangkauan penerima manfaat per bulan

7. Non-Functional Requirements (NFR)

Kategori	Requirement	Target Metric
Performance	Waktu load halaman utama (LCP)	< 2.5 detik pada jaringan 4G
Performance	Latency sinkronisasi data offline → online	< 10 detik setelah koneksi pulih
Scalability	Jumlah SPPG concurrent yang dapat dilayani	10.000 SPPG tanpa degradasi performa
Availability	SLA platform (uptime)	> 99.5% per bulan
Offline Mode	Fitur kritis harus tersedia tanpa internet	E-01, E-02, E-03 wajib offline-capable (PWA)
Security	Enkripsi data in-transit	TLS 1.3 minimum
Security	Enkripsi data at-rest	AES-256
Security	Role-based access control (RBAC)	Minimum 5 role: Aslap, Jurutama Masak, Pengawas Keuangan, Kepala SPPG, KPPG/BGN
Privacy	Kepatuhan regulasi data pribadi	UU PDP Indonesia (UU No. 27/2022)
Usability	Onboarding Aslap baru tanpa pelatihan khusus	< 30 menit untuk core workflow E-01 s/d E-03
Accessibility	Bahasa antarmuka	Bahasa Indonesia; mendukung teks besar untuk lansia
Compatibility	Platform yang didukung (mobile)	Android 9+ (minimal), iOS 14+
Compatibility	Platform yang didukung (desktop/tablet)	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+
Data Retention	Penyimpanan laporan harian	Minimum 5 tahun (audit compliance BGN)

8. Technical Architecture Overview

8.1 Arsitektur Sistem

ASLAP SaaS dibangun dengan arsitektur cloud-native multi-tenant menggunakan pendekatan microservices untuk memastikan skalabilitas dan ketersediaan tinggi.

Frontend

- Web App (Dashboard): React.js / Next.js — untuk Kepala SPPG, KPPG, BGN.

- Mobile App (PWA): Progressive Web App berbasis React — untuk Aslap (Android/iOS).
- Offline capability: Service Worker + IndexedDB untuk mode offline E-01 s/d E-03.

Backend

- API Gateway: Kong / AWS API Gateway dengan rate limiting dan authentication.
- Microservices: Node.js (TypeScript) per domain — Production, Stock, Distribution, Reporting, Auth.
- Real-time: WebSocket (Socket.io) untuk update dashboard real-time.
- Queue: RabbitMQ / AWS SQS untuk async processing laporan dan notifikasi.

Database & Storage

- Primary DB: PostgreSQL (multi-tenant dengan Row-Level Security per SPPG).
- Cache: Redis untuk session management dan real-time dashboard.
- Object Storage: AWS S3 / MinIO untuk foto dan dokumen.
- Analytics: ClickHouse atau BigQuery untuk dashboard KPPG/BGN dengan data agregat.

Infrastructure

- Cloud: AWS / GCP dengan deployment di region Indonesia (Jakarta) untuk kepatuhan data.
- Container: Docker + Kubernetes (EKS/GKE) untuk auto-scaling.
- CI/CD: GitHub Actions → staging → production dengan canary deployment.
- Monitoring: Datadog / Grafana + Prometheus; alerting via PagerDuty.

8.2 Integrasi Pihak Ketiga

- BGN/KPPG Data Platform: REST API atau webhook untuk push laporan otomatis.
- Sistem VA Yayasan: Integrasi untuk sinkronisasi data keuangan operasional.
- Maps API: Google Maps / Mapbox untuk manajemen rute distribusi.
- Push Notification: Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk notifikasi Android/iOS.
- OCR (opsional, Phase 2): Google Vision API untuk scan struk pengeluaran otomatis.

9. Product Roadmap

Phase	Timeline	Deliverable	Status
Phase 0	Bulan 1–2	Discovery & Validation: Field research 10 SPPG, prototype Figma, user testing dengan 20 Aslap, architecture decision record (ADR).	Planning

Phase 1	Bulan 3–5	MVP: E-01 (Produksi Harian), E-02 (QC Stok), E-03 (Porsi), E-06 (Laporan Otomatis). Deploy ke 10 SPPG pilot.	In Progress
Phase 2	Bulan 6–8	Core Expansion: E-04 (Distribusi + QR konfirmasi), E-05 (Keuangan Operasional), E-07 (Monitoring Tim). Target 100 SPPG.	Planned
Phase 3	Bulan 9–12	Full Platform: E-08 (Edukasi & Komunikasi), Dashboard KPPG/BGN Analytics, Mobile App native Android. Target 500 SPPG.	Planned
Phase 4	Bulan 13–18	Scale & Intelligence: AI-powered demand forecasting porsi, anomaly detection, integrasi nasional BGN. Target 2.000+ SPPG.	Roadmap
Phase 5	Bulan 19–24	Ekosistem: Marketplace supplier terintegrasi, modul sertifikasi SPPG digital, API publik untuk mitra BGN.	Roadmap

10. Risks & Mitigations

Kategori	Requirement	Target Metric
Risiko Adopsi	Aslap dan staf SPPG resistif terhadap perubahan dari manual ke digital.	Program onboarding 2 minggu per SPPG; UX sederhana; dukungan helpdesk 24/7 berbahasa Indonesia.
Risiko Infrastruktur	Koneksi internet tidak stabil di SPPG terpencil.	PWA offline-first untuk modul kritis; sync otomatis saat koneksi pulih; fallback SMS untuk notifikasi kritis.
Risiko Regulasi	Perubahan kebijakan BGN/Juknis MBG yang mempengaruhi workflow.	Arsitektur modular agar konfigurasi workflow dapat diubah tanpa coding; tim produk monitor regulasi.
Risiko Keamanan Data	Kebocoran data penerima manfaat (anak sekolah, ibu hamil).	Enkripsi end-to-end, RBAC ketat, penetration testing kuartalan, kepatuhan UU PDP.
Risiko Teknis	Skalabilitas ketika 10.000+ SPPG aktif bersamaan.	Load testing sejak Phase 1; auto-scaling Kubernetes; database sharding per region.
Risiko Bisnis	Ketergantungan pada anggaran BGN/pemerintah yang fluktuatif.	Model bisnis hybrid: lisensi pemerintah +

		fitur premium untuk yayasan; diversifikasi ke SPPG swasta.
--	--	--

11. Dependencies & Assumptions

11.1 Dependencies

- API atau akses data resmi dari BGN untuk standar gizi, format laporan, dan data SPPG terdaftar.
- Ketersediaan smartphone Android (minimal 1 unit per SPPG) — dijamin oleh BGN per Juknis 2025.
- Koneksi internet minimal 2G/EDGE untuk sync data (offline mode untuk operasional harian).
- Koordinasi teknis dengan tim IT BGN untuk integrasi push laporan ke sistem nasional.

11.2 Assumptions

- Setiap SPPG memiliki minimal 1 Aslap yang menjadi primary user platform ini.
- BGN akan mengadopsi platform ini sebagai tool resmi atau merekomendasikannya kepada SPPG.
- Format laporan harian yang distandarisasi oleh BGN tidak akan berubah signifikan dalam 12 bulan ke depan.
- Yayasan pengelola SPPG bersedia membayar lisensi jika platform terbukti meningkatkan efisiensi operasional.

12. Out of Scope (v1.0)

- Sistem pengadaan dan pembelian bahan baku langsung dari supplier (e-procurement) — Phase 5.
- Modul pembayaran/payroll relawan SPPG — integrasi sistem VA Yayasan yang sudah ada.
- Aplikasi native iOS (Phase 3+); v1.0 hanya PWA.
- Integrasi langsung dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan relawan.
- Dashboard untuk penerima manfaat (anak sekolah/orang tua) — modul terpisah jika diperlukan BGN.
- Fitur AI/ML untuk prediksi menu dan optimasi gizi otomatis — Phase 4.

13. Open Questions

9. Apakah BGN akan mewajibkan penggunaan platform ini secara nasional, atau bersifat opsional? Ini menentukan go-to-market strategy.
10. Siapa yang menanggung biaya lisensi per SPPG: BGN Pusat, KPPG, atau Yayasan pengelola?
11. Apakah diperlukan integrasi dengan sistem VA Yayasan yang sudah berjalan untuk sinkronisasi keuangan?
12. Format laporan resmi ke BGN: apakah tersedia API, atau push via email/SFTP?
13. Regulasi penyimpanan foto penerima manfaat (anak sekolah): apakah diperlukan consent khusus per UU PDP?
14. Hardware: apakah perlu menyertakan paket tablet/printer thermal dalam paket onboarding SPPG?

14. Appendix

14.1 Referensi Dokumen

- Pedoman Juknis MBG 2025 — Badan Gizi Nasional (BGN), Januari 2026.
- Tupoksi ASLAP SPPG — Scribd (irfanfahruddin06), 2025.
- Asisten Lapangan: Tugas dan Tips Sukses di Program MBG — Wadahin.com (Arif Widodo), Maret 2026.
- Apa Itu ASLAP MBG: Tugas, Peran Penting, dan Besaran Gajinya — SertifikasiSPPG.com, April 2026.

14.2 Glossary

- MBG: Makan Bergizi Gratis — program nasional pemenuhan gizi BGN.
- SPPG: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi — unit operasional dapur MBG.
- KPPG: Koordinator Pelayanan Pemenuhan Gizi — pengawas lintas SPPG.
- BGN: Badan Gizi Nasional — lembaga pemerintah pengelola program MBG.
- Aslap: Asisten Lapangan — petugas operasional utama SPPG.
- AKG: Angka Kecukupan Gizi — standar nutrisi per kelompok umur.
- QC: Quality Control — pemeriksaan kualitas bahan baku dan produk jadi.
- PWA: Progressive Web App — web app dengan kemampuan offline dan instalasi seperti native app.
- SLA: Service Level Agreement — perjanjian ketersediaan layanan.
- RBAC: Role-Based Access Control — kontrol akses berbasis peran pengguna.
- SP: Story Point — satuan estimasi kompleksitas development tim.

14.3 Revision History

Kategori	Requirement	Target Metric
----------	-------------	---------------

v1.0.0 – Mei 2026	Dokumen PRD pertama dibuat berdasarkan analisis Juknis MBG 2025 dan referensi lapangan.	Senior Product Engineer
--------------------------	---	-------------------------

Dokumen ini bersifat KONFIDENSIAL. Dilarang mendistribusikan tanpa izin tertulis dari tim produk.